师羽飞

电话/WhatsApp: (65) 87903845 | 电话/微信: (+86) 13363441972 | yufei005@e.ntu.edu.sg
个人主页: https://yufei2000.github.io/

教育背景

南洋理工大学（QS 12） **2024 年 8 月 – 2028 年 6 月**
数据科学博士研究生
新加坡国立大学（QS 8） **2022 年 8 月 – 2023 年 6 月**
计算机工程硕士
四川大学（985） **2018 年 9 月 – 2022 年 6 月**
电子信息工程学士
专业排名: 6/125（前 4.8%）; **平均成绩:** 88.7; **荣誉奖励:** 国家励志奖学金；三信奖学金（前 3%）；四川大学优秀毕业生；美国大学生数学建模竞赛 MCM/ICM Finalist。

项目经历

One Sentence, One Drama：个性化短剧生成多智能体系统 **在投，2026 | 第一作者**
关键词: *LLM Agents,* 个性化生成, 长视频生成, 文生视频
- 提出层次化多智能体系统，将一句话转成剧情节点、场景、角色、首帧与视频提示词、音频线索和转场方案。
- 以辩论机制规划剧情节奏，强化开场吸引力、冲突递进、叙事连贯性和结尾悬念。
- 结合 3D 世界先验、角色级 3D 表征与 360 度全景，维持跨片段的角色位置与场景布局一致。
- 构建剧本、首帧、视频与音频审核闭环，并通过配乐匹配和转场规划改善片段衔接。

PVChat：基于单样本学习的个性化视频对话系统 **ICCV 2025 | 第一作者**
关键词: 个性化视频理解, *Video LLM,* 单样本学习, 身份感知问答
- 提出 PVChat，仅凭一个参考视频识别目标人物并进行个性化视频问答。
- 自动生成身份保持的正样本、困难负样本，以及涵盖存在性、外貌、动作和位置的问答对。
- 设计 ReLU 路由混合注意力头，结合 Smooth Proximity Regularization 和 Head Activation Enhancement 减少身份混淆。
- 采用渐进式图像到视频训练，覆盖医疗、日常、动漫和真实视频场景。

PVChat-R1：强化学习驱动的单样本个性化视频对话 **在审，2026 | 第一作者**
关键词: 个性化视频理解, 强化学习, *GSPO*
- 引入 CA-Dynamic-GSPO，通过分层奖励评估回答有效性、身份正确性和内容忠实度。
- 动态调整候选组，在无合格回答时加强标准答案监督，并将语料扩展至 73 个目标人物与分钟级视频。

AV-GRPO：音视频联合生成 **在审，2026 | 主要贡献者**
关键词: 扩散强化学习, 音视频联合生成, 跨模态同步
- 参与构建在线扩散强化学习框架，通过模态锚定与轨迹锁定改善音视频联合生成的奖励归因。
- 研究提出难度可控的数据集 5DAV，并在 JavisBench 和 VABench 上验证生成质量、语义对齐和同步均优于 LTX-2.3。

SciEducator：科学视频理解与教学内容生成系统 **CVPR 2026 | 主要贡献者**
关键词: 多模态大语言模型, *Video Agent, RAG,* 工具调用, 科学视频问答, 教育内容生成
- 指导设计基于戴明循环的科学视频多智能体系统，集成规划、评估、检索、视频描述和工具调用。
- 将检索和工具调用用于教学内容生成，从视频识别科学现象并制作含实验步骤、安全提示、插图与语音的儿童电子手册。
- 参与 SciVBench 科学视频问答与教学内容评测，结果优于 GPT-4o、Gemini、Claude 和既有视频智能体。

4DPC^{2}hat：动态点云理解与失败感知自举 **ICML 2026 | 主要贡献者**
关键词: *4D* 点云多模态大模型, 时空推理, *Mamba, Point-BERT, Failure-Aware Bootstrapping*
- 共同设计 Point-BERT、双向 Mamba 与 LLaMA 架构，建模局部几何与长程运动，实现动态点云问答。
- 参与构建 4DPC^{2}hat-200K，结合拓扑一致采样、两级描述及多样化问答提供细粒度时空监督。
- 设计失败感知自举机制生成纠错问答，达到 78.01 的 GPT-4 评分和 74.30% 的动作识别准确率。

ColonNeRF：面向长序列肠镜的高保真神经重建 **Neurocomputing IF=6.5 | 第一作者**

关键词: NeRF, 神经渲染, 医学影像, 3D 重建, 相机位姿稠密化

- 提出 ColonNeRF，实现复杂褶皱与稀疏相机轨迹下的长序列肠镜新视角合成。
- 设计区域划分与整合模块，分段重建以减少曲率、管径和局部结构变化导致的几何不一致。
- 构建多层次融合与 DensiNet 位姿稠密化策略，改善稀疏视角下的重建。
- 在合成与真实肠镜数据上验证，LPIPS-ALEX 较既有 NeRF 基线提升 67%–85%。

Tune-A-Video：图像扩散模型的单样本文本到视频生成调优 **ICCV 2023 | GitHub Star 4.3k+**

关键词: 文本到视频生成, 扩散模型, 单样本视频调优, 时空注意力

- 参与 Tune-A-Video 单样本视频调优框架，该方法通过时空注意力与基于 DDIM inversion 的结构引导，将预训练文生图扩散模型适配到文生视频任务。
- 负责并参与与代表性文本到视频生成/编辑基线的评估对比，分析时间一致性、提示词对齐、结构保持、风格迁移质量以及典型失败案例。

工作经历

快手 **2024 年 2 月 – 2024 年 5 月**

机器学习算法高级工程师，大语言模型与多模态算法部门，北京

- 优化多模态内容检测算法，利用 CLIP 与 Transformer 模型融合图像、文本和音频信息，提升快手原创内容保护效果与用户体验。

索尼中国 **2022 年 2 月 – 2022 年 5 月**

算法研究实习生，研究开发中心

- 参与基于深度学习的病鸡检测项目，实现并微调 SSD、FSSD 与 IFSSD 模型，用于图像级疾病识别，在验证集上达到 95% 准确率。

论文与专利

Yufei Shi, Wei Long Yan, et al. PVChat: Personalized Video Chat with One-Shot Learning. **ICCV 2025**.

Yufei Shi, Weilong Yan, et al. PVChat-R1: Reinforced Personalized Video Chat with One-Shot Learning. **在审**.

Zhiyu Xu, Weilong Yan, **Yufei Shi**, et al. AV-GRPO: Modality-Anchored Decoupling Diffusion Reinforcement Learning for Joint Audio-Video Generation. arXiv:2609.29816. **在审**.

Yufei Shi, Beijia Lu, Jia-Wei Liu, Ming Li, Mike Zheng Shou. ColonNeRF: Hierarchical Neural Radiance Fields for High-Fidelity Long-Sequence Colon Reconstruction. **Neurocomputing IF=6.5**.

Yufei Shi, Weilong Yan, et al. One Sentence, One Drama: Personalized Short-Form Drama Generation via Multi-Agent Systems. **Under Review**.

Xindan Zhang, Weilong Yan, **Yufei Shi**, et al. 4DPC^{2}hat: Towards Dynamic Point Cloud Understanding with Failure-Aware Bootstrapping. **ICML 2026**.

Zhiyu Xu, Weilong Yan, **Yufei Shi**, et al. SciEducator: Scientific Video Understanding and Educating via Deming-Cycle Multi-Agent System. **CVPR 2026**.

Yucheng Chen, Yang Yu, **Yufei Shi**, et al. RIHA: Report-Image Hierarchical Alignment for Radiology Report Generation. **IEEE JBHI IF=6.5, SCI Q1**.

Jay Zhangjie Wu, Yixiao Ge, Xintao Wang, Stan Weixian Lei, Yuchao Gu, **Yufei Shi**, Wynne Hsu, Ying Shan, Xiaohu Qie, Mike Zheng Shou. Tune-A-Video: One-Shot Tuning of Image Diffusion Models for Text-to-Video Generation. GitHub: https://github.com/showlab/Tune-A-Video, **Star 4.3k**, **ICCV 2023**.

基于近红外光局部脑氧饱和度检测设备的实用新型专利。**第一发明人**.

具有中继转发功能的红外通信装置实用新型专利。**第一发明人**.